

EEG 解码模型的发展：

从 EEGNet 到 EEG Foundation Model 的复现与分析

基于 EEGNet、EEG Conformer 和 CBraMod 的比较研究

第一作者 (SUSTech ID)

第二作者 (ID)

第三作者 (ID)

南方科技大学生物医学工程系

BMEB215 机器学习与医学工程应用 · 2026 Spring

1 研究背景 (Background)

1.1 EEG 解码的重要应用

脑机接口 (BCI) · 睡眠分期 (Sleep Staging) · 神经疾病辅助诊断 · 认知状态监测

1.2 EEG 解码面临的挑战

- 数据标注成本高——临床、睡眠等任务需要专家标注
- 被试间差异显著——个体差异导致模型难以泛化
- 设备差异显著——不同设备、导联、采样率带来分布偏移
- 模型泛化能力有限——单任务训练，跨任务复用困难

1.3 项目目标

复现三个具有代表性的 EEG 解码模型，分析其设计思路、表征能力和泛化能力的演化：

EEGNet → EEG Conformer → CBraMod

2 模型复现 (Methods)

2.1 模型结构比较

[占位图：模型架构对比（放前面）] EEGNet / EEG Conformer / CBraMod 结构示意图。

展示三个模型的关键模块和架构差异；建议保留统一的输入窗口与通道数标注。

模型规模的“实际大小”对比（建议用参数量/计算量）

EEGNet (示例: 0.02M params)
EEG Conformer (示例: 1.5M params)
CBraMod (示例: 20M params)

注：把示例数值替换为你们统计的真实参数量/计算量后，这张图就能表达“实际大小对比”。

主要发现：从 EEGNet 到 EEG Conformer 再到 CBraMod，模型表现出更强的表征能力、更好的跨任务泛化能力，以及更复杂的模型结构。

2.2 EEGNet · CNN 时代

核心思想：利用 EEG 领域知识设计轻量化卷积网络（小参数量、强先验）。

关键模块：Temporal Convolution → Depthwise Convolution → Separable Convolution

特点：局部时空特征提取，参数量小，适合小样本 EEG 任务。

2.3 EEG Conformer · CNN + Transformer 时代

核心思想：结合 CNN 局部特征提取与 Transformer 全局建模。

关键模块：Convolution Module + Multi-Head Self-Attention

特点：同时建模局部特征与全局依赖，增强长时程信息捕获能力。

2.4 CBraMod · Foundation Model 时代

核心思想：基于大规模脑电数据预训练，学习通用 EEG 表征。

关键模块：EEG Tokenization → Criss-Cross Attention → Self-Supervised Pretraining

特点：学习通用脑电表征，支持跨任务迁移，提升泛化能力。

2.5 结构对比表（放后面）

模型	CNN	Transformer	预训练
EEGNet	✓	–	–
EEG Conformer	✓	✓	–
CBraMod	✓	✓	✓

3 复现结果 (Results)

3.1 模型性能比较

[占位图：模型性能对比（占比更大）] 三个模型在多个数据集上的性能比较。

指标: Accuracy / F1 Score / Cohen's Kappa。

(等待队友复现结果)

3.2 训练效率比较

[占位图：训练效率对比（占比更大）] 三个模型的参数量 / 训练时间 / 推理速度对比。

(等待队友复现结果)

4 分析与讨论 (Discussion)

4.1 观察一：模型能力持续提升

局部特征 → 全局依赖 → 通用表征

从 CNN 局部时空特征，到 Transformer 全局时序依赖，再到预训练通用表征——每一步都提升了模型的表征空间和泛化边界。

4.2 观察二：Foundation Model 成为新的趋势

CBraMod 通过大规模预训练，利用海量无标签 EEG 数据学习通用表示，支持多任务迁移。这改变了 EEG 解码的训练范式：不再为每个任务单独训练，而是预训练后再适配。

4.3 观察三：可解释性成为新的挑战

传统 EEG 分析依赖 Alpha、Beta、Theta、Delta 等频段特征，容易与神经科学知识对应。而 Foundation Model 的表征是 Embedding 高维向量，虽然泛化能力更强，但其生理意义更难解释。

泛化能力 ↑ 但 解释难度 ↑

随着 Foundation Model 的发展，如何理解模型学到的内容，正在成为新的研究问题。

[占位图：可解释性挑战示意图]

传统 EEG 分析 (Alpha/Beta/Theta + 可解释生理量)

↓

Foundation Embeddings (高维隐空间 · 泛化强但难以理解)

↓

抽象程度递增，解释难度增大。（等待绘制）

5 未来工作 (Future Work)

5.1 NeuroGate：重新引入神经科学知识

目标：

Foundation Model + Neuroscience Prior

思路：CBraMod Embedding + 神经科学先验知识（频带能量、时域统计等）→ Gated Fusion → 分类预测。

研究问题：是否能够在保持 Foundation Model 泛化能力的同时，提高模型的可解释性？

[占位图：NeuroGate 结构示意图（未来工作只保留一张图）]

CBraMod Backbone + 神经科学先验

↓ Gated Fusion

增强表征 (泛化 + 可解释性)

(等待绘制)

注：NeuroGate 的初步实验结果与对比图请放到 ‘v8.2’ 的 Results 区块，避免挤占 Future Work。

6 总结 (Summary)

泛化能力持续提升

EEGNet/EEG Conformer → CBraMod

但可解释性问题逐渐凸显

未来方向：Foundation Model + Neuroscience Prior
→ 强泛化 + 强解释

参考文献

1. Lawhern et al. **EEGNet: A Compact Convolutional Neural Network for EEG-based Brain-Computer Interfaces.** *J. Neural Eng.*, 2018.

2. Song et al. **EEG Conformer: Convolutional Transformer for EEG Decoding and Visualization.** *IEEE TNSRE*, 2023.

3. Wang et al. **CBraMod: A Criss-Cross Brain Foundation Model for EEG Decoding.** *ICLR*, 2025.

4. NeuroGate / NeuroKE 内部参考：neural-prior gated fusion experiments.